

NOMBRE: _____ FECHA: _____

Con calculadora

15%

1. La siguiente expresión ¿es homogénea? Justifique su respuesta

$$v_f^2 = v_i^2 + 2ad$$

$v \rightarrow$ velocidad $a \rightarrow$ aceleración $d \rightarrow$ distancia

20%

2. Realiza paso a paso las siguientes conversiones

a) 6,75 pie $\rightarrow$ m y cm

b) 1200 pulg/minuto $\rightarrow$ m/s

25%

3. El diamante tallado más grande del mundo es la Primera Estrella de África (montada en el cetro real británico y guardada en la Torre de Londres). Su volumen es de $1,84 \text{ pulg}^3$.

a) ¿Cuál es su volumen en cm^3 ?

b) ¿Cuál es su volumen en m^3 ?

c) si la densidad del diamante es de 3520 kg/m^3 , ¿Cuál es la masa de este diamante?

30%

4. En una tienda de joyería nos ofrecen un cubo de lado 3 cm, con masa de 1,1475 lb. El vendedor nos indica que es oro, sin embargo dudamos acerca de esta información. Si la densidad del oro es de 19300 kg/m^3 , ¿es de oro el cubo?

10%

5. Escriba (v) verdadero o (f) falso, según corresponda:

a) el prefijo Mega es 10^6 ____

b) La temperatura no es una magnitud fundamental ____